

Parcours de révision - Second degré
Première générale - spécialité mathématiques
Corrigé v3 aligné avec l'énoncé v3 - version sans calculatrice

Table des matières

1	Réponses aux questions flash	2
2	Corrigés des sujets type bac / E3C	4

1 Réponses aux questions flash

Questions flash - Second degré

1. Une équation ne se calcule pas : elle se résout. On peut écrire : « On résout l'équation $3x + 6 = 0$. On obtient $3x = -6$, puis $x = -2$. L'équation admet donc pour solution -2 . »
2. Il faut employer une équivalence et séparer les étapes : $x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. L'équation admet donc deux solutions : -3 et 3 .
3. Il faut distinguer implication et équivalence. On peut écrire : si $x = 2$, alors $x^2 = 4$. En revanche, $x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$.
4. C'est une écriture de la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $a \neq 0$.
5. Une fonction polynôme du second degré s'écrit $x \mapsto ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.
6. Le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$ est $\Delta = b^2 - 4ac$.
7. Il permet de connaître le nombre de solutions réelles : aucune si $\Delta < 0$, une si $\Delta = 0$, deux si $\Delta > 0$.
8. Quand il est écrit sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$.
9. Son sommet est le point $S(\alpha; \beta)$.
10. Son axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha$.
11. Il a le signe de a sur $] -\infty; x_1[$ et sur $]x_2; +\infty[$.
12. Si $\Delta > 0$, les solutions sont $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $\Delta = 0$, la solution unique est $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
13. On peut l'écrire sous la forme $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $a \neq 0$.
14. On a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.
15. On a $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
16. La solution unique est $x = -\frac{b}{2a}$.
17. Elle admet deux solutions réelles distinctes.
18. Elle n'admet aucune solution réelle.
19. L'abscisse du sommet est $-\frac{b}{2a}$.
20. On calcule $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$.
21. Elle est tournée vers le haut.
22. Elle est tournée vers le bas.
23. Il est négatif sur $]x_1; x_2[$.
24. Il est positif sur $]x_1; x_2[$.
25. L'extremum vaut β et il est atteint pour $x = \alpha$.
26. La forme canonique.
27. L'axe de symétrie est la droite d'équation
$$x = \frac{-\frac{5}{2} + 2}{2} = -\frac{1}{4}.$$
28. On a $a > 0$ et $\Delta > 0$.
29. On a $a < 0$ et $\Delta < 0$.
30. Une infinité : elles sont de la forme $a(x - 1)(x - 3)$, avec $a \neq 0$.
31. Le coefficient dominant est négatif.
32. Un seul, car $-x^2 + 6x - 9 = -(x - 3)^2$.

33. L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$.

34. Le trinôme est toujours négatif.

35. Le trinôme est toujours positif.

2 Corrigés des sujets type bac / E3C

Sujet 1 - Automatismes ciblés second degré

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	b	a	b	b	b	b	b	a

- $x^2 = 25 \iff x = -5$ ou $x = 5$.
- $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1$.
- $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
- Dans $-2(x - 3)^2 + 5$, le sommet est $S(3; 5)$.
- Comme $3 > 0$, la fonction admet un minimum égal à -4 .
- Comme le coefficient dominant est négatif et que les racines sont 1 et 4, le trinôme est positif entre ses deux racines.
- Le coefficient dominant de $(x + 2)(x - 5)$ est positif : le trinôme est positif à l'extérieur des racines -2 et 5.
- $p(x) = -2(x - 1)^2 + 8$ admet un maximum en 1 : elle est croissante puis décroissante.

Sujet 2 - Étude d'un trinôme, signe et variations

On considère $g(x) = x^2 - 5x + 4$.

- On cherche deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit vaut 4 : ce sont 1 et 4. Ainsi

$$g(x) = x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4).$$

- Les racines de g sont 1 et 4. Comme le coefficient dominant est positif, g est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

x	$-\infty$	1		4	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-	0	+

- D'après le tableau de signe :

$$g(x) \geq 0 \iff x \in]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[.$$

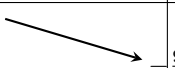
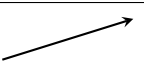
- Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} &= x^2 - 5x + \frac{25}{4} - \frac{9}{4} \\ &= x^2 - 5x + \frac{16}{4} \\ &= x^2 - 5x + 4. \end{aligned}$$

Donc

$$g(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}.$$

- La forme canonique montre que g admet un minimum égal à $-\frac{9}{4}$, atteint pour $x = \frac{5}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$g(x)$		$-\frac{9}{4}$	

- Pour tout entier naturel n , le point A_n a pour coordonnées $A_n(n; g(n))$.

- On a

$$g(n) = n^2 - 5n + 4.$$

De plus,

$$\begin{aligned} g(n+1) &= (n+1)^2 - 5(n+1) + 4 \\ &= n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4 \\ &= n^2 - 3n. \end{aligned}$$

b. Le coefficient directeur de la droite $(A_n A_{n+1})$ est

$$a_n = \frac{g(n+1) - g(n)}{(n+1) - n}.$$

Comme $(n+1) - n = 1$, on obtient

$$a_n = g(n+1) - g(n).$$

Donc

$$\begin{aligned} a_n &= (n^2 - 3n) - (n^2 - 5n + 4) \\ &= n^2 - 3n - n^2 + 5n - 4 \\ &= 2n - 4. \end{aligned}$$

c. Pour tout entier naturel n , $a_n = 2n - 4$. La suite (a_n) est donc arithmétique de raison 2.

Sujet 3 - Hauteur d'un objet modélisée par une parabole

On considère $h(t) = -t^2 + 6t + 7$ sur $[0; 7]$.

1. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} 16 - (t - 3)^2 &= 16 - (t^2 - 6t + 9) \\ &= 16 - t^2 + 6t - 9 \\ &= -t^2 + 6t + 7. \end{aligned}$$

Donc

$$h(t) = 16 - (t - 3)^2.$$

2. Comme $(t - 3)^2 \geq 0$, on a

$$-(t - 3)^2 \leq 0.$$

Donc

$$h(t) \leq 16.$$

L'égalité est atteinte lorsque $t = 3$. La hauteur maximale est donc 16 mètres, atteinte au bout de 3 secondes.

3. Sur $[0; 7]$, la fonction h est croissante sur $[0; 3]$, puis décroissante sur $[3; 7]$.

t	0	3	7
$h(t)$	7	16	0

4. On résout :

$$-t^2 + 6t + 7 = 0.$$

Or

$$-t^2 + 6t + 7 = -(t^2 - 6t - 7) = -(t - 7)(t + 1).$$

Donc

$$h(t) = 0 \iff t = 7 \text{ ou } t = -1.$$

Sur l'intervalle $[0; 7]$, la seule solution est $t = 7$.

5. Sur $[0; 7]$, la fonction h est positive sur $[0; 7[$ et nulle en 7.

t	0	7
$h(t)$	+	0

6. L'objet reste à une hauteur positive ou nulle de $t = 0$ à $t = 7$. La durée est donc de 7 secondes.

7. On résout sur $[0; 7]$:

$$16 - (t - 3)^2 \geq 12.$$

Donc

$$-(t - 3)^2 \geq -4.$$

En multipliant par -1 , on change le sens de l'inégalité :

$$(t - 3)^2 \leq 4.$$

Ainsi

$$-2 \leq t - 3 \leq 2.$$

Donc

$$1 \leq t \leq 5.$$

Sur l'intervalle $[0; 7]$, l'objet est à une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres pour $t \in [1; 5]$.

Sujet 4 - Tableaux de signe et tableaux de variations

On considère $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$ et $p(x) = -2(x - 1)^2 + 8$.

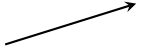
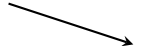
1. Les racines de f sont -3 et $\frac{1}{2}$. Le coefficient dominant est positif, donc f est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

x	$-\infty$	-3		$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2. D'après le tableau de signe :

$$f(x) > 0 \iff x \in]-\infty; -3[\cup \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[.$$

3. La forme canonique de p est $p(x) = -2(x-1)^2 + 8$. Comme $-2 < 0$, la fonction p admet un maximum égal à 8, atteint pour $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$p(x)$			

4. On factorise $p(x)$:

$$\begin{aligned}
 p(x) &= -2(x-1)^2 + 8 \\
 &= -2((x-1)^2 - 4) \\
 &= -2((x-1) - 2)((x-1) + 2) \\
 &= -2(x-3)(x+1).
 \end{aligned}$$

5. Les racines de p sont -1 et 3 . Le coefficient dominant est négatif, donc p est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.

x	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$p(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

6. D'après le tableau de signe :

$$p(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 3].$$